

TEMPLATE DI PROPOSTA
Call "Research 4 Innovation - 2020"

Generalità, stato dell'arte e Abstract

Nome del progetto:	Transportable and Agile Spectrometer for metal Trace in Edible liquids : TASTE
Persona Responsabile delle attività:	Alessandro Scordo
Strutture INFN partecipanti:	Laboratori Nazionali di Frascati
Altri Enti o soggetti coinvolti:	Stefan Meyer Institut der österreichischen Akademie der Wissenschaften (SMI)
Indicare l'esperimento o altro progetto nell'ambito del quale la tecnologia è stata generata:	VOXES
Indicare progetti in corso o finanziati negli ultimi cinque anni su tematiche analoghe sia all'interno dell'INFN, sia a livello di progetti europei/nazionali/regionali:	Ad oggi non ci sono progetti finanziati espressamente sul tema dei controlli ordinari di qualità dei liquidi edibili all'interno dell'INFN; all'esterno, il progetto FoodIntegrity, finanziato dalla comunità europea nell'ambito di FP-7 (https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/index.cfm?sectionid=21), pur non prevedendo work packages espliciti sulla tematica proposta per questo bando, dimostra come il tema del controllo della qualità e dell'autenticità dei cibi sia di grande interesse europeo (https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/food-authenticity-and-quality) (indicare quelli di cui si è a conoscenza, non solo quelli di cui il proponente è/era responsabile)
Descrizione sintetica del progetto di sviluppo tecnologico proposto Il progetto TASTE prevede la realizzazione di uno spettrometro trasportabile a raggi X per controlli giornalieri di qualità e autenticità su liquidi edibili, studiando la concentrazione di metalli, le loro forme molecolari e stati di ossidazione, ad oggi eseguibili solamente in centri specializzati. Controlli giornalieri, ad esempio, su vino e olio d'oliva durante l'intero processo di produzione, ridurrebbero il rischio di un deterioramento qualitativo con conseguente svalutazione degli stessi. (max 500 caratteri, spazi inclusi).	

I. Descrizione della tecnologia

a) Livello di protezione e tutela attualmente applicato (contrassegnare con X). Nota: se Software indicare il tipo di licenza applicato (EUPL, GPL, APACHE, etc.)	La tecnologia: -È stata pubblicata (totalmente) -È stata pubblicata (parzialmente) X -Sta per essere pubblicata -È o sta per essere brevettata -È stata mantenuta riservata (opzionale) Licenza SW:
b) Livello di maturità <u>attuale</u> della tecnologia	Technology Readiness Level attuale (1-9): TRL4 - Tecnologia convalidata in laboratorio
c) Livello di maturità della tecnologia <u>previsto alla conclusione</u> del progetto (TRL che si vuole raggiungere in relazione all'ambito applicativo individuato nel seguito)	Technology Readiness Level obiettivo (1-9): TRL6 - Tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante
d) Descrivere gli aspetti di originalità e innovatività della tecnologia rispetto allo stato dell'arte. Il progetto TASTE si propone di realizzare uno spettrometro di Bragg con cristalli mosaici di grafite pirolitica (Highly Annealed Pyrolytic Graphite, HAPG) in configurazione di Von Hamos, capace di lavorare con sorgenti liquide (in particolare vino e olio di oliva), avente le seguenti caratteristiche: -Alta portabilità e compattezza -Utilizzabilità con piccole quantità di campioni liquidi non pretrattati -Risoluzione energetica FWHM<10 eV per energie entro 10 keV -Tempi di misurazione di decine di minuti -Tempi di analisi di pochi secondi -Elevata automatizzazione della di misura Utilizzando una cassetta per liquidi di dimensioni millimetriche (1x1x10mm) realizzata in materiali a basso assorbimento (Mylar), un cristallo HAPG cilindrico con raggio di curvatura di 77,5 mm e un rivelatore a strip di silicio da 50 micron, è possibile realizzare uno strumento compatto (100x50x50cm) e facile da trasportare.	

L'ottenibilità della risoluzione energetica dichiarata è stata già dimostrata nell'ambito del progetto VOXES, così come i tempi di misurazione di qualche decina di minuti. L'automatizzazione del sistema è ottenuta tramite carrelli e posizionatori motorizzati di alta precisione e controllabili da remoto. Un software di analisi "online" fornisce, infine, un'analisi del campione entro qualche secondo dal termine della misurazione.

Ad oggi, le tecniche più utilizzate per misure di concentrazione dei metalli nei liquidi edibili, quali vino e olio di oliva, sono la spettrometria ad emissione atomica/ottica e la spettrometria di massa indotte da plasma (ICP-OES, ICP-AES, ICP-MS), per le quali è necessaria una preparazione dei campioni che, oltre a richiedere spesso tempi lunghi, implica il ricorso a laboratori specializzati esterni. Inoltre, l'utilizzo di sorgenti al plasma rende difficile immaginarne una maggiore fruibilità e diffusione in futuro.

Parallelamente alla concentrazione dei metalli rilevati, è recentemente divenuto importante lo studio della loro forma chimica e del loro stato di ossidazione, in particolare per Mn, Fe, Cu, Zn, Ni, annoverati tra i principali responsabili della fermentazione e del così detto "browning" [1][2].

Questi studi, non effettuabili con tecniche di spettroscopia che prevedano l'impiego di rivelatori a stato solido, in quanto la minima risoluzione raggiungibile (un centinaio di eV) non è sufficiente per misurare le transizioni con la precisione necessaria a distinguere i vari stati di ossidazione (tipicamente 0,1-0,5 eV [3]), sono al contrario alla portata di uno spettrometro come TASTE.

I vantaggi di questo apparato sono quindi:

- Possibilità di effettuare analisi quotidiane ed "in situ"
- Utilizzo di piccoli campioni non pretrattati
- Rapidità di misurazione e di risposta
- Misurazione delle forme molecolari e degli stati di ossidazione dei metalli
- Semplicità di utilizzo

[1] <https://doi.org/10.3184/095422907X198040>

[2] DOI: 10.2478/aucft-2013-0004

[3] DOI: 10.1021/jp982038s

(max 3000 caratteri, spazi inclusi)

II. Opportunità di mercato

a) I potenziali ambiti applicativi (second use) della tecnologia sono: Nota: per <i>second use</i> si intendono tutti i settori diversi e ulteriori rispetto a quello della fisica fondamentale.	Elencare tutti i possibili ambiti in cui la tecnologia proposta si può applicare: 1. -Qualità, sicurezza e autenticità alimentare (presenza di metalli in cibi solidi e liquidi, studi di provenienza territoriale) 2. -Controlli di qualità su prodotti industriali (presenza e concentrazione di metalli su qualsiasi liquido, ad esempio olio motore, liquidi di raffreddamento, ecc) 3. -Storia dell'arte (elemental mapping su quadri, affreschi, tinture, colori ecc) 4. -Paleontologia e archeologia (elemental mapping su residui di cibo, ossa, ecc) 5. -Geologia (concentrazione e stato di ossidazione di metalli negli strati rocciosi)
b) Tra quelli individuati nel punto precedente, selezionare e descrivere nel dettaglio quello che, a vostro parere, è il principale, ovvero quello nel quale la tecnologia proposta esprime le migliori potenzialità in relazione ai vantaggi che conferisce ad un potenziale utilizzatore industriale in termini di minor costo / maggiori prestazioni o benefici rispetto a tecnologie utilizzate a scopi analoghi. L'applicazione più promettente in termini di rapporto costi/benefici per un ipotetico utilizzatore finale è il monitoraggio ed il controllo di autenticità, sicurezza e qualità di liquidi edibili. Questo tema è infatti tra quelli in maggior evidenza nel campo della ricerca tecnologica e molte industrie guardano allo sviluppo di strumentazioni che permettano loro di effettuare controlli durante la catena di produzione, eliminando il rischio di incorrere in sanzioni e/o in perdite di parte dei loro prodotti in seguito a controlli a campione. In particolare, vino e olio di oliva costituiscono, soprattutto ma non solamente per l'Italia, una vasta percentuale dei liquidi esportati e una delle principali fonti di entrata e crescita economica.	

Per quanto riguarda la presenza di metalli in questi prodotti, la loro concentrazione è sottoposta a rigidi controlli e norme sia dalla legislazione italiana che da quella europea. Nonostante alcuni metalli posseggano effetti benefici, se assunti in dosi eccessive possono diventare dannosi; un esempio è il rame, uno dei più importanti biopesticidi utilizzato come fungicida, battericida ed erbicida in molte coltivazioni che, pur essendo un elemento fondamentale per il corpo umano, se assunto in eccesso può essere tossico.

Recenti studi ed analisi stanno evidenziando come anche la forma molecolare e gli stati di ossidazione con cui questi sono presenti nel vino e nell'olio d'oliva possano alterarne le proprietà organolettiche incidendo sensibilmente sul valore di mercato [1].

Ad esempio, il contenuto in ferro è un parametro di controllo importante per la qualità e la stabilità del vino; normalmente, nei vini fermentati esso è presente per la maggior parte in forma ferrica Fe(II), mentre lo risulta molto meno in forma ferrosa Fe(III). Quando il vino viene esposto all'aria, gli ioni Fe(II) si ossidano facilmente in Fe(III) deteriorando il vino. Oltre al ferro, rame e manganese sono tra i principali attivatori di questo fenomeno che, in termini organolettici, si traduce in perdita di freschezza e presenza di precipitati nelle bottiglie [2].

La presenza di metalli ha effetti negative anche sulla stabilità ossidativa dell'olio di oliva e ne è uno dei principali parametri di qualità; allo stesso tempo può esserne causa di ossidazione e deterioramento se presente in quantità eccessiva [3].

La presenza e la concentrazione dei metalli nel vino e nell'olio d'oliva permettono anche di certificare la provenienza territoriale delle uve o delle olive.

Oggi, analisi di questo tipo richiedono tecniche e strumentazioni non disponibili al vasto pubblico e sono quindi eseguibili esclusivamente in laboratori specializzati. La maggior parte di queste tecniche, come ad esempio la spettrometria ad emissione atomica/ottica e la spettrometria di massa indotte da plasma (ICP-OES, ICP-AES, ICP-MS), richiedono laboriose preparazioni dei campioni e tempi lunghi, e non sono in grado di identificare gli stati di ossidazione dei metalli e la loro forma molecolare. Al contrario, uno spettrometro come quello proposto rappresenterebbe uno strumento completo e facilmente utilizzabile che permetterebbe di effettuare controlli giornalieri sulla qualità di vino e olio durante tutto il processo di produzione, in termini sia di quantità che di qualità, diminuendo in maniera sensibile il rischio di un deterioramento qualitativo e di un declassamento degli stessi, con conseguenti perdite economiche.

Rispetto agli altri ambiti individuati, infine, il principale vantaggio dello spettrometro proposto in questo ambito è rappresentato dalla ampia gamma di

tipologie di possibili utilizzatori finali. Oltre alle aziende e alle industrie legate alla produzione infatti, essa potrebbe essere utilizzata dai vari enti deputati ai controlli qualità e da centri di ricerca e laboratori di analisi.

[1] DOI: 10.1080/0265203011007133 6

[2] DOI:10.1016/j.foodchem.2007.10.065

[3] <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2006.00009.x>

(max 4000 caratteri, spazi inclusi)

c) Soggetti cui potenzialmente la tecnologia si rivolge:

Nota: per “soggetti” si intendono sia i consumatori finali, sia aziende (indicare quali), sia altri enti o istituzioni pubbliche (indicare la categoria).

Elencare tutti i soggetti individuati:

1. **–Aziende vinicole e produttrici di olio (Ad esempio Azienda Vinicola "Chianti Trambusti S.R.L.", Soc. Coop. Agricola "La Cantina di Andria")**
2. **–Consorzi vinicoli (Ad esempio "Consorzio Vino Chianti")**
3. **–Enti governativi nazionali ed internazionali di controllo qualità (Ministero della Salute, NAS, ISS, ASL, ecc)**
4. **–Centri di ricerca e laboratori di analisi**
5. **–Industrie costruttrici di macchine per aziende produttrici**
6. **–Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)**
7. **–Aziende produttrici di cibi biologici (Ad esempio Azienda Agricola Biologica "Le 4 contrade")**
8. **–Laboratori di restauro ed università**
9. **–Enti e istituti responsabili di scavi archeologici (Ministero per i beni e le attività culturali e relative Sovrintendenze, ecc)**
10. **–Enti per scavi geologici (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ecc)**

d) Enunciare elementi utili a valutare l'impatto economico-sociale della proposta.
(max 1000 caratteri, spazi inclusi)

Per comprendere l'impatto economico-sociale della proposta, riportiamo un esempio numerico utilizzando i dati forniti dalla camera di commercio di Firenze nella settimana 15-21/04/2019 (https://www.fi.camcom.gov.it/sites/default/files/listino%20n.%2016%20-%202019_0.pdf) e i dati sulla produzione della ditta Chianti Trambusti S.R.L. Nel 2018, sono state imbottigliati 11220 hl di Chianti DOCG; utilizzando le medie dei valori riportati sul listino, il ricavo è stimabile in circa 1,3464 M€. Se, in seguito a controlli di qualità, il vino fosse declassato a semplice vino toscano, il ricavo sarebbe stimabile in 1,0098 M€, con una perdita del 25%. Nel caso in cui la provenienza territoriale delle uve non fosse dichiarata conforme, si avrebbe il declassamento a vino rosso, con un ricavo stimabile di 0,6463 M€ ed una perdita del 52%. Poter effettuare controlli durante tutta la fase di produzione evitando declassamenti al termine, rappresenterebbe quindi un vero salto di qualità per un'azienda.

III. Fattibilità del progetto (compilare foglio excel "Budget R4I - 2020")

Obiettivi del programma di ricerca e sviluppo in termini di avanzamento tecnologico / industriale / di mercato
(max 2000 caratteri, spazi inclusi)

L'obiettivo globale del progetto è quello di validare in ambiente industriale le capacità dello spettrometro sviluppato nel rivelare e misurare con precisione la presenza di metalli e il loro stato di ossidazione nel vino e nell'olio d'oliva. Nel dettaglio, il progetto avrà i seguenti sotto-obiettivi:

- 1. -Simulazioni MC per l'ottimizzazione della cella per il target liquido, sia in termini di dimensioni che spessore**
- 2. -Simulazioni di X-ray tracing per ottimizzare la geometria dello spettrometro**
- 3. -Costruzione della cella bersaglio e upgrade del setup sperimentale per aumentarne l'automatismo, mediante l'ottimizzazione del software e dei componenti motorizzati**
- 4. -Caratterizzazione in laboratorio con campioni di vino e olio**
- 5. -Misure all'interno delle realtà industriali individuate e validazione del metodo e della tecnologia**

Lo scopo finale è quello di dimostrare la compatibilità delle misure effettuate, su campioni noti alle aziende, con le analisi ottenute sugli stessi campioni con i

metodi più lunghi e complessi descritti precedentemente.

I primi due punti saranno svolti in parallelo dal gruppo LNF e in seguito ad una formazione sui metodi di simulazione da parte del PI; il terzo sarà completato in parte dal gruppo dello Stefan Meyer Institut der österreichischen Akademie der Wissenschaften (SMI) di Vienna (progettazione e costruzione della cella bersaglio) e in parte dal gruppo LNF (upgrade del setup) composto dal PI, da un ingegnere elettronico e dal vincitore della “borsa”. Infine, il gruppo LNF si occuperà sia della caratterizzazione in laboratorio che delle misure in ambiente industriale, comprensive dell'analisi dati. Il progetto è ampiamente sostenibile sia dal punto di vista delle risorse umane che economiche, subordinate alle richieste sia per il personale (“borsa”) che per l'upgrade del setup (componenti motorizzati) e per le spese di missione per il punto 5.

(Descrivere gli obiettivi del progetto mettendone in luce la fattibilità e sostenibilità, in relazione alle risorse umane e strumentali disponibili e ai finanziamenti richiesti.)

Indicare in quale modo si pensa che un partner possa sfruttare, con proprie competenze e risorse, la tecnologia nel settore individuato.

Nel settore vinicolo e olivicolo, i partner individuali potrebbero sfruttare la tecnologia proposta in modi diversificati; le aziende produttrici potrebbero, installando un eventuale macchinario finito e semplice da utilizzare, effettuare controlli giornalieri sui loro prodotti, in modo da monitorarne e migliorarne costantemente la qualità azzerando i rischi di produzione. Per un consorzio, ad esempio, sarebbe inoltre possibile controllare la veridicità della provenienza dei vini dalle varie aziende prima dell'imbottigliamento evitando truffe; un partner industriale che decidesse di produrre il macchinario su scala industriale potrebbe beneficiare degli introiti economici dovuti all'introduzione sul mercato di questa tecnologia. Infine, sarebbe possibile per le varie aziende iniziare degli studi alla ricerca delle giuste concentrazioni di metalli nei vini e negli oli alla ricerca delle migliori qualità organolettiche.

(max 1000 caratteri, spazi inclusi)

Indicare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti disposti a partecipare alla ricerca.

Il progetto di ricerca prevede la partecipazione anche di un gruppo dello Stefan Meyer Institut der österreichischen Akademie der Wissenschaften (SMI); il ruolo di questo gruppo sarà quello di progettare e realizzare la cella bersaglio

per i target liquidi. Lo SMI è un istituto con una comprovata esperienza, tra le tante, nel campo della progettazione meccanica e nella realizzazione di apparati sperimentali e celle bersaglio; già partner di vari esperimenti INFN (come ad esempio SIDDHARTA e SIDDHARTA-2), il personale dello SMI ha anche già acquisito esperienza con la tecnologia qui proposta, essendo stato co-finanziatore del progetto VOXES, per il quale ha progettato e realizzato gran parte del setup sperimentale.

Inoltre, la "Chianti Trambusti S.R.L.", la Soc. Coop. Agricola "La Cantina di Andria", l'Azienda Agricola Biologica "Le 4 contrade" e il "Consorzio Vino Chianti", si sono resi disponibili ad ospitare i test sui loro prodotti nelle loro sedi.

(max 1000 caratteri, spazi inclusi)

Nota: Indicare eventuale coinvolgimento di:

- Commissioni Scientifiche Nazionali INFN;
- istituzioni esterne e laboratori di ricerca nazionali e/o internazionali;
- industrie, soggetti pubblici o privati;

Nel caso di ente pubblico o privato esterno coinvolto nella ricerca, indicare per ciascuno la tipologia della "background experience", con breve descrizione, e la collocazione nel progetto.

Commentare il foglio Excel "**Budget R4I - 2020**" descrivendo gli aspetti operativi e organizzativi del progetto con particolare riferimento a:

- competenze, ruoli e responsabilità del gruppo di ricerca;
- le attività e le eventuali milestone;
- i deliverable del progetto;
- la richiesta di finanziamento.

Il progetto TASTE prevede il coinvolgimento, oltre che del personale SMI menzionato in precedenza, di 4 unità di personale LNF:

1. **Alessandro Scordo:** PI, responsabile e supervisore del progetto (0,2 FTE)
2. **Massimiliano Bazzi:** Responsabile dell'elettronica (0,2 FTE)
3. **Magdalena Skurzok:** Simulazioni MC, misure in lab, analisi dati (0,3 FTE)
4. **"Borsista":** Simulazioni MC, misure in lab, analisi dati (1 FTE)

Lo sviluppo di TASTE prevede 7 attività, suddivise nei modi e nei tempi seguenti:

1. **01-01-2020 - 28-02-2020:** simulazioni MC per ottimizzazione della geometria dello spettrometro a cura del gruppo LNF.

2. **01-03-2020 – 30-04-2020:** progettazione e realizzazione della cella bersaglio a cura del gruppo SMI, che rappresenterà la prima deliverable del progetto.
3. **01-03-2020 – 30-04-2020:** in parallelo al punto 2., è previsto l'upgrade del setup sperimentale tramite l'aggiunta di carrelli motorizzati per il posizionamento automatico dei componenti ottici, a cura del gruppo LNF. In questo punto si inseriscono la richiesta di 2 k€ di consumi per i carrelli motorizzati e di 1 k€ per un pc per analisi dati e sviluppo software da assegnare al borsista.
4. **01-05-2020 – 31-05-2020:** caratterizzazione e ottimizzazione del setup in laboratorio e automatizzazione dei software di analisi e DAQ, a cura del gruppo LNF.
5. **01-06-2020 – 31-08-2020:** Misure in laboratorio, ad opera del gruppo LNF, su campioni di vino ed olio noti, con l'obiettivo di misurarne il contenuto in metalli e confrontarlo con quanto già noto. Queste misure rappresentano la prima milestone del progetto. In questo punto si inserisce 1 k€ di missioni richiesto per sopralluoghi nelle ditte identificate.
6. **01-09-2020 – 31-11-2020:** Ripetizione delle misure al punto 5. su campioni non noti a priori e in ambiente industriale, ad opera del gruppo LNF. L'obiettivo è dimostrare la validità, la trasportabilità e la semplicità di utilizzo dello spettrometro. Queste misure rappresentano la seconda milestone del progetto e prevedono un report come seconda deliverable. In questo punto si inseriscono i 5 k€ di missioni, necessari per trasporto, vitto, alloggio e trasporto materiali.
7. **01-12-2020 – 31-12-2020:** chiusura del progetto e presentazione dei risultati a conferenze scientifiche e/o industriali. In questo punto si inseriscono i 1.5 k€ di missioni per la partecipazione a conferenze ed il report finale come terza deliverable.

Il progetto utilizzerà le strutture ed il laboratorio, già esistenti, utilizzati da VOXES ai Laboratori Nazionali di Frascati. Per la parte di upgrade del setup, si prevede anche la richiesta di 1 mese-uomo al servizio di progettazione meccanica LNF.

(max 3000 caratteri, spazi inclusi)

Indicare la presenza di eventuali cofinanziamenti da parte di enti esterni pubblici, industrie, soggetti pubblici o privati:

Non sono previsti cofinanziamenti esterni